

骨骼肌缺血预适应减少心肌再灌注损伤机制

武小微^{1*} 王月平²

【摘要】 目的 研究骨骼肌缺血预适应的延迟效应对大鼠心肌缺血/再灌注损伤的影响。方法 采用间断阻断股动脉血流建立骨骼肌缺血预适应模型, 24 小时后开胸结扎冠状动脉建立心肌 I/R 模型。Wister 青年大鼠 36 只随机分为正常对照组 (C)、缺血/再灌注组 (I/R)、缺血预适应组 (IPC+I/R)。观察骨骼肌缺血预适应的延迟效应对心肌缺血/再灌注后心电生理学、心肌细胞形态学、细胞凋亡、梗死面积的影响。结果 各组基础 ST 段无统计学差异, 缺血 30min、再灌注 30min ST 段分别为: 正常对照组 ($0.03 \pm 0.02\text{mv}$, $0.03 \pm 0.02\text{mv}$), 缺血/再灌注组 ($0.44 \pm 0.10\text{mv}$, $0.28 \pm 0.10\text{mv}$), 缺血预适应组 ($0.29 \pm 0.04\text{mv}$, $0.13 \pm 0.07\text{mv}$), 与正常对照组比较, 缺血/再灌注组、缺血预适应组 ST 段明显抬高, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 缺血预适应组较缺血/再灌注组 ST 段显著降低, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 正常对照组无心肌梗死面积, 缺血/再灌注组 ($28.30 \pm 8.05\%$)、缺血预适应组 ($19.92 \pm 4.73\%$) 心肌梗死面积增大, 差异有显著统计学意义 ($P < 0.01$), 缺血预适应组较缺血/再灌注组梗死面积减少, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 正常对照组心肌细胞结构完整, 心肌细胞凋亡少 ($7.20 \pm 1.95\%$), 缺血/再灌注组 ($28.30 \pm 8.05\%$)、缺血预适应组 ($19.92 \pm 4.73\%$) 心肌细胞变性、坏死, 凋亡增加, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 缺血预适应组较缺血/再灌注组细胞凋亡减少, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论 骨骼肌缺血预适应对心肌缺血/再灌注损伤心律失常具有延迟保护作用。

【关键词】 大鼠; 缺血预适应; 缺血再灌注损伤; 心律失常

1 哈尔滨医科大学附属第二医院老年医学科

2 浙江省台州医院老年医学科

* 通讯作者: 武小微 邮箱: wuxw75@163.com 电话: 0451-86605728

The Protective Effect of Skeletal Muscle Ischemic Preconditioning on Myocardial Ischemic and Reperfusion Injury in Rats

WU Xiaowei* WANG Yueping2

ABSTRACT OBJECTIVE: To investigate the protective effect of skeletal muscle ischemic preconditioning on myocardial ischemic and reperfusion injury in rats. **METHOD:** Wister rats were used. Intermittent blocking the femoral artery blood flow establishment of skeletal muscle ischemic preconditioning model, ligating coronary establish the myocardial I / R model after 24 hours. Rats were randomly divided into normal control group (C), ischemia / reperfusion (I / R), ischemic preconditioning (IPC + I / R). The ECG Physiology, myocardial cell morphology, apoptosis and infarction area were measured. **RESULTS:** No significant difference in the basic set of ST segment; I/R group and IPC+I/R group ST segment elevated after ischemia / reperfusion, compared with the C group ($P < 0.05$); IPC+I/R group ST segment significantly reduced compared with I/R group ($P < 0.05$). No myocardial infarct in C group; myocardial infarct size in I/R and IPC+I/R group increased compared with the C group ($P < 0.01$); infarct size was reduced in IPC+I/R group compared with I/R group ($P < 0.05$). Little cardiomyocyte apoptosis was observed in C group; degeneration, necrosis and apoptosis increased in I/R group and IPC+I/R group compared with the C group ($P < 0.05$); apoptosis was reduced in IPC+I/R group compared with I/R group ($P < 0.05$). **CONCLUSION:** The results suggest that skeletal muscle ischemic preconditioning has delayed protective effect on myocardial ischemia / reperfusion injury arrhythmia.

Key words Rats; Ischemic Preconditioning; Ischemic/Reperfusion Injury; Cardiac arrhythmia

*Corresponding author: ZHANG Yina, E-mail: Yinazhlu@163.com.

心肌缺血 / 再灌注损伤 (MI/RI) 是指在心肌组织缺血恢复血流后, 细胞功能代谢障碍及结构破坏不但未减轻反而加重的现象, 如何减轻再灌注损伤是目前心血管领域研究的焦点。从 1986 年 Murry[1] 提出心肌缺血预适应, 心肌缺血耐受保护机制经历了心肌缺血后适应、远隔器官预适应 / 后适应、药物预适应等阶段。先前研究发现术中中间断阻断心肌供血血管的预处理方法不但延长手术时间, 不易为术者接受, 更重要的是反复钳夹可能伤及血管壁组织, 限制了其在临床的应用, 而远端预处理通过对非重要器官, 例如: 骨骼肌、肾动脉、肠系膜动脉等实施短暂缺血来提高心肌组织的耐受性, 其中骨骼肌缺血预适应方法简单易行, 具有潜在临床应用价值。心肌缺血预适应的心脏保护作用具有双相性: 即早期阶段和晚期阶段, 2004 年, Kharbanda 等 [2] 用止血带捆绑猪后肢, 使其经历 4 次 5min 缺血和 5min 再灌后, 立即行心肌缺血再灌注, 发现处理组心肌梗死面积较对照组明显降低, 证实了骨骼肌预适应对心脏具有早期抗缺血 / 再灌损伤作用, 我们实验采用间断阻断股动脉血流作预处理, 观察骨骼肌缺血预适应对大鼠缺血 / 再灌注损伤是否具有延迟保护作用, 并探讨其可能保护机制。

1 材料与方 法

1.1 材料与试剂

TTC、Evans 蓝 (Sigma 公司), TUNEL 试剂盒 (凯基生物公司), HX-300 动物呼吸机 (成都泰盟科技有限公司), IMF2-21 倒置显微镜 (Olympus 公司) 均由哈医大二院实验室提供。

1.2 动物与分组

健康, Wister 青年大鼠 36 只, 150-200g, 购自哈尔滨医科大学附属第二医院。随机分为 3 组, 每组 12 只, 正常对照 (C) 组: 股动脉穿线不提拉, 24h 后冠脉前降支穿线不结扎; 缺血 / 再灌注组 (I/R): 股动脉穿线不提拉, 24h 后冠脉前降支缺血 45min/ 再灌注 120min; 缺血预适应组 (IPC+I/R): 股动脉实施 3 次缺血 5min/ 再灌注 10min, 24h 后冠脉前降支缺血 45min/ 再灌注 120min。

1.3 大鼠骨骼肌缺血预适应和心肌 I/R 模型的制备

大鼠以 10% 水合氯醛 (3.5ml/kg) 腹腔麻醉, 分离出股动脉, 向上提拉为缺血, 放松为再灌注。次日大鼠再次麻醉, 四肢连接心电图机, 连续记录标准 II 导联。气管插管, 连接动物呼吸机, 开胸后以 6/0 无损伤缝线在动脉圆锥与左心耳交界下约 3-4mm 处结扎冠状动脉前降支, 心电示 ST 段持续性抬高为结扎成功标志, 剪开结扎线为再灌注。

1.4 观察指标

1.4.1 心电生理学、心肌梗死面积测定

分别记录各组基础、缺血 30min、再灌注 30min ST 段抬高幅度, 根据 Lambeth、Cuertis 标准判断缺血 30min 内心律失常评分、出现时间及持续时间。并于再灌注结束末, 根据文献记载 [3], 取结扎线以下的心肌组织采用 Evans 蓝 / TTC 染色, 测定心肌梗死面积。

1.4.2 心肌形态学及细胞凋亡

各组于再灌注结束末,取左心室组织,甲醛固定,石蜡包埋,HE染色,光镜下观察心肌细胞形态学变化;细胞凋亡检测采用DNA原位末端标记法,严格按试剂盒说明书操作。正常心肌细胞核呈蓝色,凋亡细胞核为深浅不一的棕黄色颗粒,随机各取5个非重叠高倍镜视野($\times 400$),计数凋亡心肌细胞数和心肌细胞总数,计算心肌细胞凋亡率(AI)。AI = 凋亡心肌细胞数 / 心肌细胞总数。

1.5 统计学方法

以SPSS11.0软件进行统计学分析,资料以均数 $\pm$ 标准差($\pm s$)表示。采用单因素方差分析, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义, $P < 0.01$ 为差异有显著统计学意义。

2 结果

2.1 骨骼肌缺血预适应对大鼠心电生理学的影响

冠脉缺血前,各组ST段无明显差异,缺血30min及再灌注30min时,I/R组、IPC+I/R组较C组ST段明显增高($P < 0.05$),IPC+I/R组较I/R组ST段明显降低($P < 0.05$);缺血期I/R组、IPC+I/R组较C组心律失常评分高、室性心律失常持续时间长($P < 0.05$),IPC+I/R组较I/R组心律失常评分低、室性心律失常出现时间延长,持续时间缩短($P < 0.05$)。见表1。

表1. 各组ST段及心律失常比较

分组	只	ST段(mv)			心律失常		
		基础	缺血30min	再灌注30min	心律失常评分	出现时间(min)	持续时间(min)
C组	8	0.02 $\pm$ 0.04	0.03 $\pm$ 0.02	0.03 $\pm$ 0.02	0.5 $\pm$ 0.53	21.75 $\pm$ 9.05 #	0.00 $\pm$ 0.00
I/R组	8	0.02 $\pm$ 0.06	0.44 $\pm$ 0.10*	0.28 $\pm$ 0.10*	2.75 $\pm$ 1.58*	5.50 $\pm$ 9.93	10.88 $\pm$ 8.06*
IPC+I/R组	8	0.02 $\pm$ 0.04	0.29 $\pm$ 0.04* #	0.13 $\pm$ 0.07* #	1.50 $\pm$ 0.76* #	15.87 $\pm$ 6.51 #	4.25 $\pm$ 4.37* #

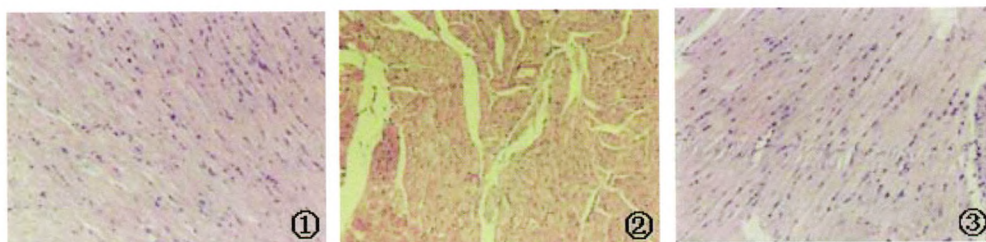
* $P < 0.05$ vs 正常对照组; # $P < 0.05$ vs 缺血/再灌注组。

2.2 骨骼肌缺血预适应对心肌梗死面积的影响

C组、IPC组、IPC+I/R组心肌梗死面积分别为0、(28.30 $\pm$ 8.05)%、(19.92 $\pm$ 4.73)%,I/R组、IPC+I/R组均较C组梗死面积增大($P < 0.01$),IPC+I/R组较I/R组梗死面积缩小($P < 0.05$)。

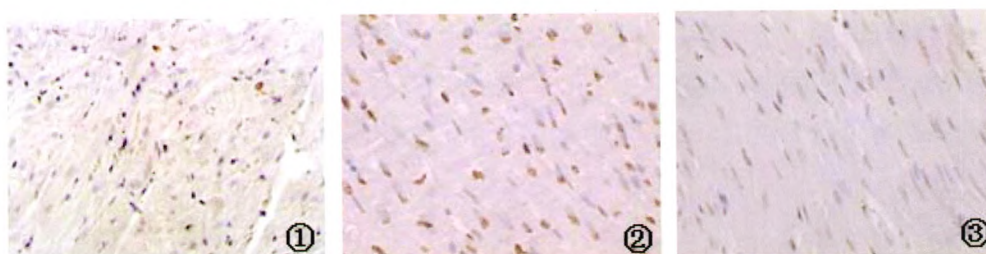
2.3 骨骼肌缺血预适应对心肌病理变化及细胞凋亡的影响

正常对照组心肌细胞结构完整,肌原纤维排列整齐;缺血再灌注组见多层心肌细胞变性、坏死较重,肌原纤维排列紊乱、断裂、分解,间质血管扩张充血;单纯预适应组见局灶性的心外膜下变性,点状坏死灶,或变性与坏死交替分布,大部分肌原纤维排列规整;C组、IPC组、IPC+I/R组心肌细胞凋亡率分别为(7.20 $\pm$ 1.95)%、(31.15 $\pm$ 3.84)%、(21.48 $\pm$ 1.86)%,I/R组、IPC+I/R组均较C组细胞凋亡增多($P < 0.01$),IPC+I/R组较I/R组细胞凋亡减少($P < 0.05$)。见图1、2。



①C 组；②I/R 组；③IPC+I/R 组

图 1 各组心肌细胞形态，HE 染色（×100）



①C 组；②I/R 组；③IPC+I/R 组

图 2 各组心肌细胞凋亡，TUNEL 染色（×400）

3 讨论

心肌缺血 / 再灌注损伤包含两个阶段：缺血期损伤和再灌注期损伤。缺血后适应只对再灌注期间心肌损伤有保护作用，而缺血预适应覆盖缺血期及再灌注期，对心肌保护作用具有叠加作用，心脏保护作用更强。目前关于缺血后适应的保护时间选择，强调在再灌注即刻进行干预。先前动物试验研究发现，鼠、兔、猪等不同种属缺血后处理循环次数、循环时间、时间窗差异较大，导致目前未达成共识；刘胜辉等 [4] 临床试验发现梗死血管再通后 1min 行 3 次缺血 30s / 再灌注 30s，与再灌注后 3min 给予相同缺血后处理比较，MDA、TNF- α 、IL-6 明显降低，SOD 升高。Freixa 等 [5] 以 4 次缺血 60s / 再灌注 60s 作为缺血后处理，随访发现心肌梗死面积和射血分数与对照组无差异，提示缺血后处理对心肌造成潜在的损伤，可能与手术过程中血管内皮损伤相关。远隔缺血预适应避开重要脏器，通过对非重要器官实施短暂缺血 / 再灌注，保护时间选择性较大，对于临床上拟行冠脉支架植入术、冠脉搭桥、心脏移植术的患者术前预处理，可以提高术中心肌的耐受性，提高手术成功机率，减少术后并发症。缺血预适应保护作用分早期保护和延迟保护作用，前者于 IPC 处理后即刻出现，持续 2-3h 后逐渐下降；后者于 IPC 处理后 12h 再次升高，24h 达高峰，持续约 72h。本实验采用间断阻断股动脉血流，建立骨骼肌缺血预适应模型，24h 发现与心肌缺血 / 再灌注组比较，心肌梗死面积缩小，证实骨骼肌缺血预适应具有心脏延迟保护作用。

心肌梗死面积是判断心肌缺血 / 再灌注损伤程度的“金标准”，心电图是判断心肌梗死面积比较经济、简单、实用的有效手段。心肌缺血 / 再灌注损伤的主要死亡原因是心律失常 [6]，特别是室速和室颤，占急性心肌梗死早期死亡的 50%。急性缺血性心律失常主要与缺血区和正常区之间动作电位时程不均一，缺血区电生理重塑，引起触发活动和折返激动相关 [7-8]。当

心肌细胞缺血缺氧, 缺血区 ATP 逐渐消耗, 能量代谢及线粒体功能障碍, $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ [9]、 $\text{Ca}^{2+}-\text{ATPase}$ [10] 活性降低, K^+ 外流, Ca^{2+} 内流, 缺血区与正常区心肌兴奋性及收缩性不协调, 导致心律失常的发生。研究发现 IPC 使 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ 活性下降减少, 细胞重新摄取 K^+ , $\text{Ca}^{2+}-\text{ATPase}$ 活性改善, 减轻细胞内 Ca^{2+} 超载 [11], 同时促进 KATP 的开放, 细胞膜超极化, Na^+ 通道失活, 细胞兴奋性降低, 并且 KATP 的开放能间接减少 Ca^{2+} 内流、抑制 mPTP 提高 Ca^{2+} 开放阈值 [12], 维持线粒体基质正常胶体渗透压及 ATP 合酶的工作, 从而发挥抗缺血心律失常的作用。本实验结果显示, 与缺血 / 再灌注组比较, 骨骼肌缺血预适应能降低心肌缺血期和再灌注期 ST 段幅度, 降低缺血期心律失常评分、延长室性心律失常出现时间, 缩短室性心律失常持续时间; 能明显减少心肌细胞变性、坏死、凋亡; 减少心肌梗死面积。提示骨骼肌缺血预适应对心肌缺血 / 再灌注损伤心律失常具有延迟保护作用, 关于骨骼肌缺血预适应通过如何具体影响膜离子通道, 改变心脏电生理学, 保护心脏, 有待进一步研究。

参考文献

- [1] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: a delay of lethal cell injury in ischemic myocardium[J]. Circulation, 1986, 74:1124-1136.
- [2] Konstantinov I E, Arab S, Kharbanda R K, et al. The remote ischemic preconditioning stimulus modifies inflammatory gene expression in humans[J]. Physiol Genomics, 2004, 19(1):143-150.
- [3] 陶贵周, 张川海. 冠状动脉内给予乙酰半胱氨酸对缺血再灌注心肌梗死面积的影响 [J]. 临床心血管病杂志, 2012, 26(1): 65-67.
- [4] 刘胜辉, 杨新春, 尹博英, 等. 缺血后处理对急性心肌梗死患者细胞因子的影响 [J]. 临床心血管病杂志, 2009, 25(12): 942-944.
- [5] Freixa X, Bellera N, Ortiz-Pérez JT, et al. Ischaemic postconditioning revisited: lack of effects on infarct size following primary percutaneous coronary intervention [J]. Eur Heart J, 2012, 33(1):103-112.
- [6] 周光荣. 急性心梗溶栓后再灌注性心律失常的临床研究 [J]. 中国当代医药, 2011, 18(7): 39-40.
- [7] Tsai CF, Ueng KC, Wu DJ, et al. Remodeled left ventricular myocardium remote to infarction sites is the arrhythmogenic substrate for the sudden cardiac death [J]. Med Hypotheses, 2010, 75(4):368-371.
- [8] 钱俊, 张亚臣. 再灌注心律失常的发生机制、类型与治疗 [J]. 心血管病学进展, 2008, 29(4): 567-570.
- [9] Michael IO, Deepash DB, Deborah R. Postconditioning protects against human endothelial ischemia-reperfusion injury via subtype-specific KATP channel activation and is mimicked by inhibition of the mitochondrial permeability transition pore[J]. Eur Heart J, 2011, 32(10):1266-1274.
- [10] Lakireddy V, Bub G, Baweja P, et al. The kinetics of spontaneous calcium oscillations and arrhythmogenesis in the in vivo heart during ischemia/reperfusion[J]. Heart rhythm, 2006, 3(1):67-70.
- [11] Petrosillo G, Di Venosa N, Moro N, et al. In vivo hyperoxic preconditioning protects against rat-heart ischemia / reperfusion injury by inhibiting mitochondrial permeability transition pore opening and cytochrome C release[J]. Free Radic Biol Med, 2011, 50(3): 477-483.
- [12] Halestrap AP, Clarke SJ, Javadov SA, et al. Mitochondrial permeability transition pore opening during myocardial reperfusion a target for cardioprotection[J]. Cardiovasc Res, 2004, 61(3):372-385.